Procédure Samba

Pré-requis: - un poste client avec un Windows 10
- Un serveur Debian 12.5

OS	Version OS	Date	Version Procédure
Debian	12.5	08/010/2025	V1

1. Installation du Serveur..... 2
2. Configuration du service Samba smbd..... 2
3. Création du partage et des utilisateurs Samba.....4
5. Connexion au partage Samba.....6
5B. Connexion via Linux..... 8

1. Installation du Serveur

Tout d'abord, il faut installer Samba:

```
root@debian-12:~# apt install samba
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
samba est déjà la version la plus récente (2:4.17.12+dfsg-0+deb12u2).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 93 non mis à jour.
```

Ensuite, il faut faire la Vérification du service et lancement du service au démarrage de la machine:

```
root@debian-12:~# systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-11-05 08:22:40 CET; 1min 20s ago
       Docs: man:smbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
    Process: 475 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 477 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 481 (smbd)
     Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 3 (limit: 2306)
     Memory: 10.7M
        CPU: 294ms
     CGroup: /system.slice/smbd.service
             ├─481 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             ├─483 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─484 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
```

Le service a bien démarré. Automatisées maintenant son lancement avec le démarrage de la machine :

```
root@debian-12:~# systemctl enable smbd
Synchronizing state of smbd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable smbd
root@debian-12:~#
```

2. Configuration du service Samba smbd

Le fichier de configuration smb.conf se situe dans « /etc/samba ».
Il faut donc créer une sauvegarde du fichier.

```
root@debian-12:~# cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
root@debian-12:~# ls /etc/samba
gdbcommands  smb.conf  smb.conf.bak  tls
root@debian-12:~#
```

Imaginons que l'on souhaite créer un partage du nom de « TiersLieux ». Les fichiers de ce partage seront stockés dans « /partage_TL ». Seuls l'utilisateur « rootsio » ainsi que les membres du groupe « partage_TL » pourront y accéder et modifier les fichiers. On veut interdire la connexion anonyme et permettre la découverte de ce partage.
La partie du fichier « smb.conf » contenant le partage ressemblerait à cela :

```
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
;   write list = root, @lpadmin

[ TiersLieux ]
   comment = Partage TiersLieux
   path = /partage_TL
   guest ok = no
   read only = no
   browsable = yes
   valid users = @partage_TL , rootsio
```

Avant toute chose refaisons un backup de notre fichier de configuration en « smb.conf.full ».

```
root@debian-12:/etc/samba# cp smb.conf smb.conf.full
root@debian-12:/etc/samba#
```

On a ensuite la possibilité le nombre de ligne du fichier:

```
root@debian-12:/etc/samba# wc -l smb.conf.full
243 smb.conf.full
```

il existe la commande « testparm » qui permet, en plus de valider le fichier de configuration de Samba, de lui faire une cure d'amaigrissement en enlevant les lignes commentées :

```
root@debian-12:/etc/samba# testparm smb.conf.full > smb.conf
Load smb config files from smb.conf.full
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions
```

On peut ensuite afficher le nombre de ligne sans les commentaires:

```
root@debian-12:/etc/samba# wc -l smb.conf
43 smb.conf
```

Puisque nous venons de modifier le fichier de configuration de Samba, il faut désormais relancer le service :

```
root@debian-12:/etc/samba# systemctl restart smbd
root@debian-12:/etc/samba#
```

3. Création du partage et des utilisateurs Samba

Le serveur étant configuré nous allons pouvoir créer le répertoire de partage ainsi que les utilisateurs spécifiques pour Samba.

```
root@debian-12:/etc/samba# mkdir /partage_TL
root@debian-12:/etc/samba# ls -ld /partage_TL/
drwxr-xr-x 2 root root 4096  5 nov.  08:49 /partage_TL/
```

Le répertoire est bien créé mais il appartient à « root ». Essayons plutôt de changer le propriétaire et le groupe pour « rootsio » :
Créer l'utilisateur rootsio:

```
root@debian-12:/etc/samba# adduser rootsio
Ajout de l'utilisateur « rootsio » ...
Ajout du nouveau groupe « rootsio » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « rootsio » (1001) avec le groupe « rootsio » (1001) ...
Création du répertoire personnel « /home/rootsio » ...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
```

```
root@debian-12:/etc/samba# chown rootsio:rootsio /partage_TL/
root@debian-12:/etc/samba# ls -ld /partage_TL
drwxr-xr-x 2 rootsio rootsio 4096  5 nov.  08:49 /partage_TL
```

```
root@debian-12:/etc/samba# ls -ld /partage_TL
drwxr-xr-x 2 rootsio rootsio 4096  5 nov.  08:49 /partage_TL
root@debian-12:/etc/samba#
```

Peuplons maintenant ce répertoire qui est bien vide et créons le fichier « gloria » et le répertoire test :

```
root@debian-12:/etc/samba# touch gloria && mkdir test
root@debian-12:/etc/samba#
```

Pour générer les mots de passe hachés avec MD4, il faut utiliser la commande « smbpasswd » : *smbpasswd -a nom_du_compte*

```
root@debian-12:/etc/samba# smbpasswd -a rootsio
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user rootsio.
root@debian-12:/etc/samba#
```

Il faut aussi ajouter le groupe: “partage_TL”.

```
root@debian-12:/etc/samba# groupadd partage_TL
root@debian-12:/etc/samba#
```

Pour tester tout cela, créons un utilisateur « test_samba » afin de vérifier que tout fonctionne correctement :

```
root@debian-12:/etc/samba# adduser test_samba
Ajout de l'utilisateur « test_samba » ...
Ajout du nouveau groupe « test_samba » (1003) ...
Ajout du nouvel utilisateur « test_samba » (1003) avec le groupe « test_samba » (1003) ...
Création du répertoire personnel « /home/test_samba » ...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour test_samba
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
        NOM []:
        Numéro de chambre []:
        Téléphone professionnel []:
        Téléphone personnel []:
        Autre []:
Cette information est-elle correcte ? [O/n]o
```

Créer le mot de passe Samba:

```
root@debian-12:/etc/samba# smbpasswd -a test_samba
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user test_samba.
root@debian-12:/etc/samba#
```

Il faut désormais veiller à bien rajouter l’utilisateur « test_samba » dans le groupe « partage_TL » :

```
root@debian-12:/etc/samba# gpasswd -a test_samba partage_TL
Ajout de l'utilisateur test_samba au groupe partage_TL
root@debian-12:/etc/samba#
```

Nous devons aussi ne pas oublier de changer le groupe du dossier « /partage_TL », qui est pour le moment « rootsio » pour « partage_TL » :

```
root@debian-12:/etc/samba# chgrp -R partage_TL /partage_TL
root@debian-12:/etc/samba# ls -ld /partage_TL
drwxr-xr-x 2 rootsio partage_TL 4096  5 nov.  08:49 /partage_TL
```

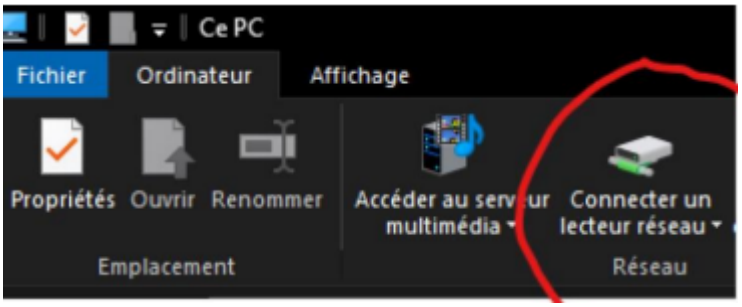
Si nous laissons les choses en l’état, les utilisateurs du groupe « partage_TL » ne pourront pas écrire dans le partage.

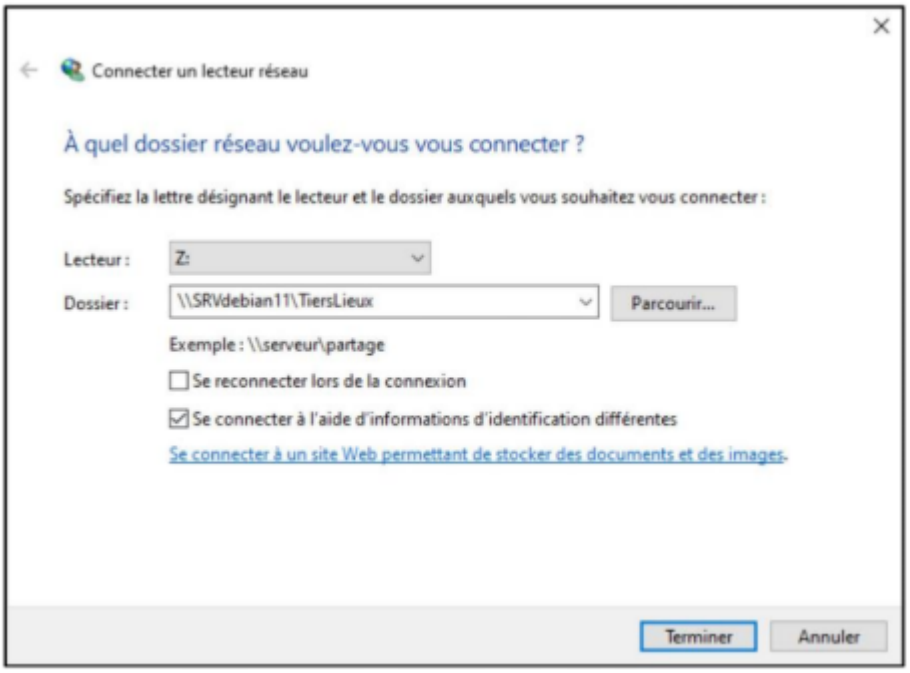
```
root@debian-12:/etc/samba# chmod -R g+rw /partage_TL
```

5. Connexion au partage Samba

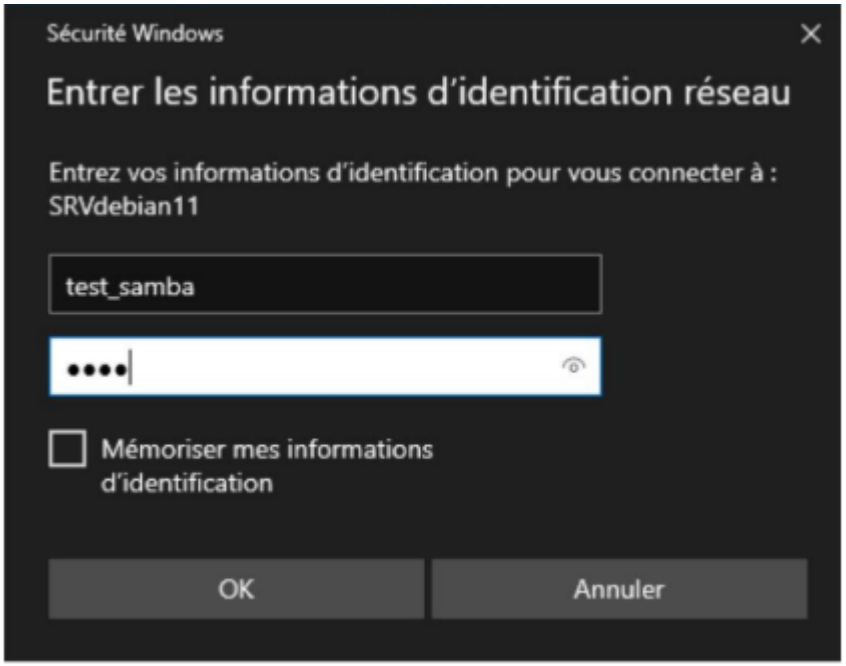
5A. Connexion via Windows

Via votre explorateur de fichiers Windows vous cliquez sur « connecter un lecteur réseau »

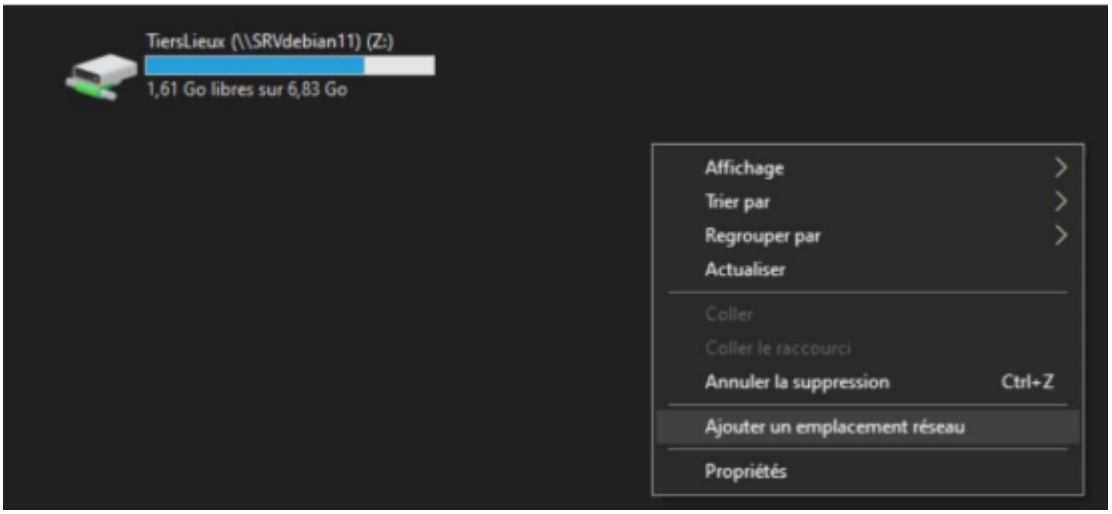


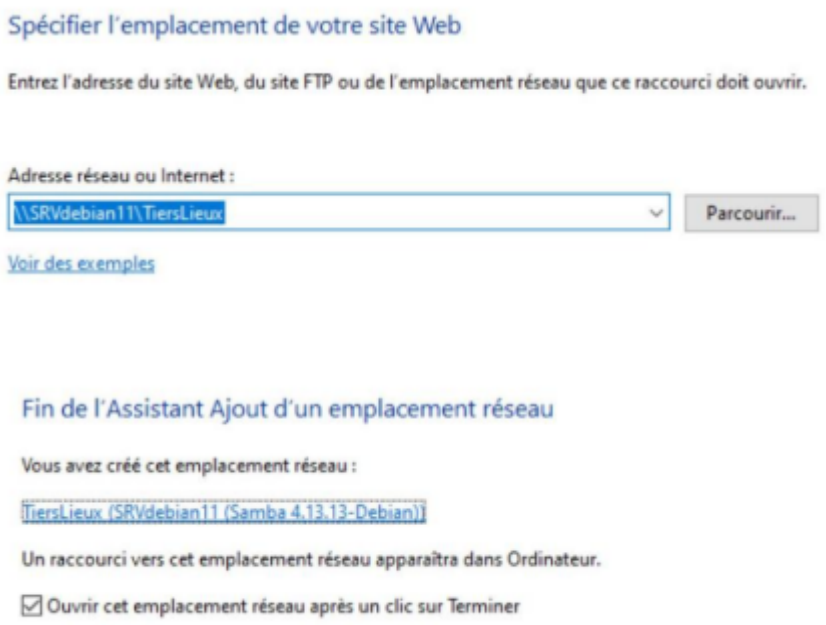


Utiliser le mot de passe de l’utilisateur défini plutôt pour se connecter.



Il suffit d'ouvrir l'explorateur de fichiers et de faire un clic droit puis choisir « Ajouter un emplacement réseau » :





Et voilà votre dossier partagé qui apparaîtra dans votre explorateur :

5B. Connexion via Linux

Il faut tout d'abbord installer le packet smbclient:

```
root@debian-12:/etc/samba# apt install smbclient
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libarchive13 libsmbclient
Paquets suggérés :
  lrzip cifs-utils heimdal-clients
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libarchive13 libsmbclient smbclient
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 93 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 869 ko dans les archives.
Après cette opération, 3□153 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] □
```

Test de connexion:

```
root@debian-12:/etc/samba# smbclient -L 172.17.219.95 -U test_samba
Password for [WORKGROUP\test_samba]:

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
         TiersLieux     Disk      Partage TiersLieux
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.17.12-Debian)
        test_samba      Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
```

Connectons-nous maintenant au serveur, toujours en utilisant « smbclient » mais sans l’option -L

Ce TP a permis de déployer un annuaire **OpenLDAP** sous Debian pour centraliser la gestion des identités. Nous avons abordé l'installation du service, le peuplement de l'annuaire avec une structure orientée objet et la configuration de clients Linux pour l'authentification. L'utilisation de **SSSD** et du module **PAM** pour la création automatique des répertoires personnels a permis d'offrir une solution d'authentification robuste, unifiée et parfaitement intégrée à l'infrastructure réseau.